

Technische Standards und Regulatorik

Prof. Dr.-Ing. Ludwig König



Inhalt

1. Zulassung in der Luftfahrt allgemein

2. EASA (European Union Aviation Safety Agency)

3. LBA (Luftfahrtbundesamt)

4. EASA-Betriebskategorien

- Offen (Open)
- Spezifisch (Specific)
- Zulassungspflichtig (Certified)

5. Besonderheiten bei Schwärmen

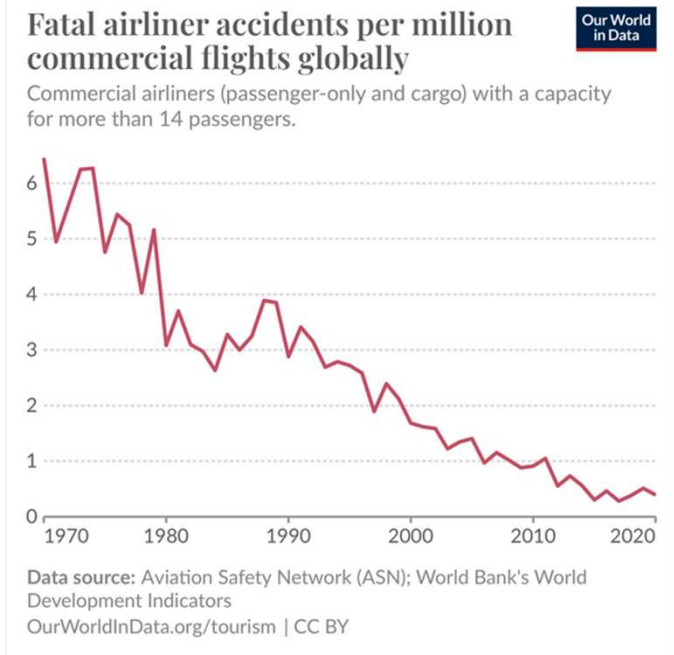
6. Zusammenfassung/ Ausblick

**Zentrale Anmerkung: Für rechtsverbindliche Informationen nur Behördenmaterial verwenden
Keine Garantie auf die in dieser Präsentation dargestellten Informationen**

1. Zulassung in der Luftfahrt allgemein

Besonderheiten der Luftfahrt

- „Relativ“ junge Technologie
- Luftfahrt ist sehr schnell grenzübergreifend
- Internationale Harmonisierung erforderlich
- Sicherheit steht an erster Stelle
- Unterscheidung bei Sicherheit in:
 - Safety
 - Security
- Zuverlässigkeitsanforderungen sind sehr hoch
- Es herrscht eine sog. Safety Culture (Just Culture)
- „Relativ“ kleine Stückzahlen
- Aufwendige Zulassungsanforderungen (Certification)



1. Zulassung in der Luftfahrt allgemein

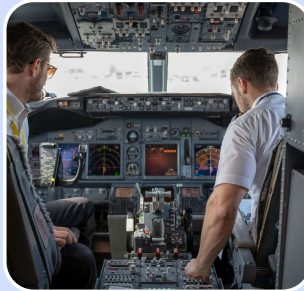
Wofür ist in der Luftfahrt eine Zulassung erforderlich?



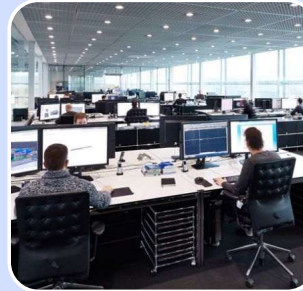
Fluggerät



Betreiber



Pilot / Pilotin



Entwicklungs-
betrieb



Herstellungs-
betrieb



Wartungs-
betrieb

1. Zulassung in der Luftfahrt allgemein

ICAO – International Civil Aviation Organisation

- <https://www.icao.int/>
- Gegründet 1947
- Basiert auf der sog. Chicago Convention 1944
- Hauptsitz Montreal Canada
- Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN)
- 193 Nationen sind Mitgliedsstaaten
- International harmonisierte Vorgaben für die zivile Luftfahrt:
 - Standards (Minimale Anforderungen)
 - Recommended Practices (Empfehlungen)
- 96 Artikel und 19 Anhänge (Annexes)
- Mitgliedstaaten verpflichtet Standards in nationales Recht umzusetzen

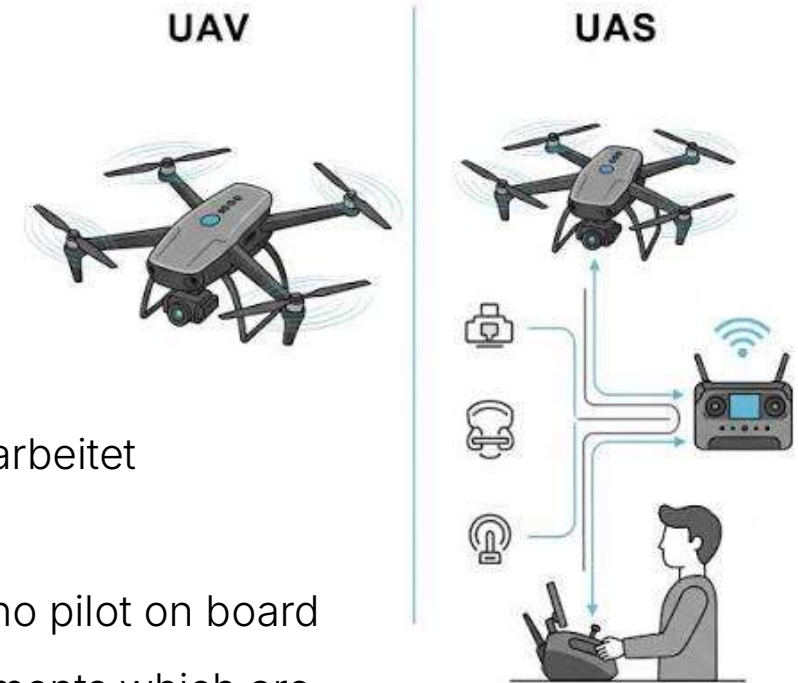


Bildquelle: Wikipedia

1. Zulassung in der Luftfahrt allgemein

ICAO – International Civil Aviation Organisation

- Seit 2011 wichtige Grundsatzregelungen über UA und UAS
 - Remotely Piloted Aircraft (RPAS)
 - Concept of Operation (ConOps)
 - UAS Traffic Management (UTM)
- Grundsatzregeln in europäische und deutsche Regelungen eingearbeitet
- Festlegung von wichtigen Definitionen:
 - Unmanned aircraft (UA): Aircraft intended to be operated with no pilot on board
 - Unmanned aircraft system (UAS): Aircraft and its associated elements which are operated with no pilot on board
- Veraltete, nicht mehr zu verwendende Bezeichnungen:
 - Unmanned aerial vehicle (UAV)
 - Remotely piloted vehicle (RPV)



Bildquelle: Gepow

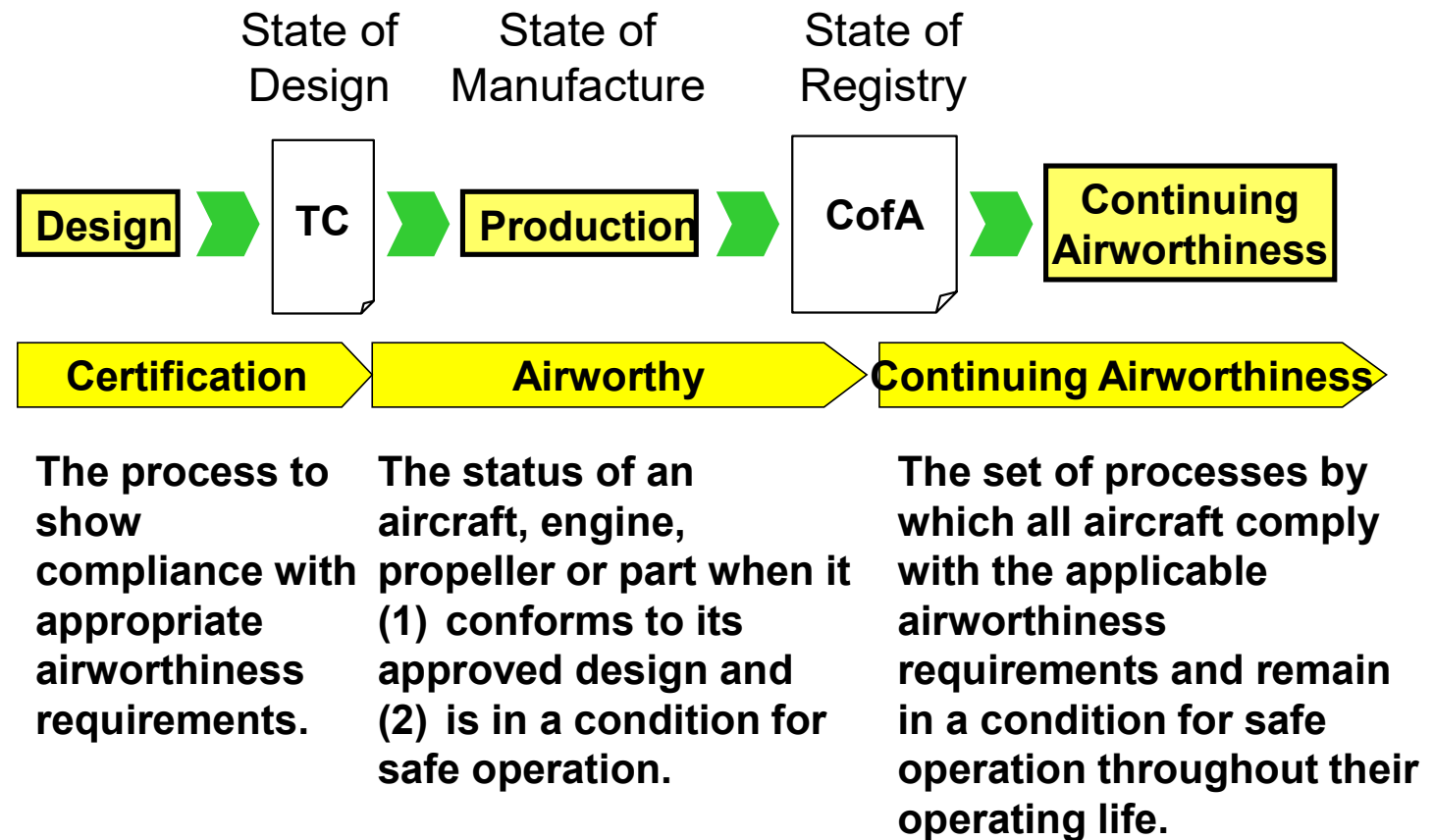
1. Zulassung in der Luftfahrt allgemein

Grundlagen der Zulassung / Lufttüchtigkeit ICAO Annex 8 Airworthiness of Aircraft

Contains the standards defining the minimum level of airworthiness for the development of the type certification requirements (Article 33)

Structure of Annex 8:

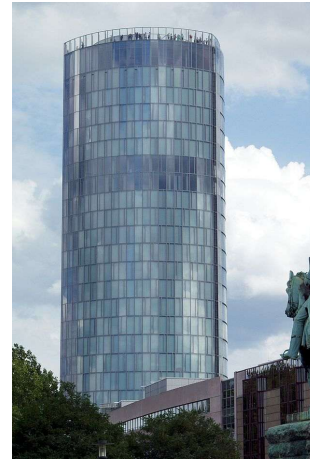
- Part I:
 - Definitions
- Part II:
 - Type Certification
 - Production
 - Certificate of Airworthiness (CofA)
 - Continuing Airworthiness of Aircraft
 - Safety Management
- Part III Aeroplanes over 5700kg
- Part IV Helicopters
- Part V Aeroplanes over 750 kg but not over 5700kg
- Part VI: Engines
- Part VII: Propellers



2. EASA (European Union Aviation Safety Agency)

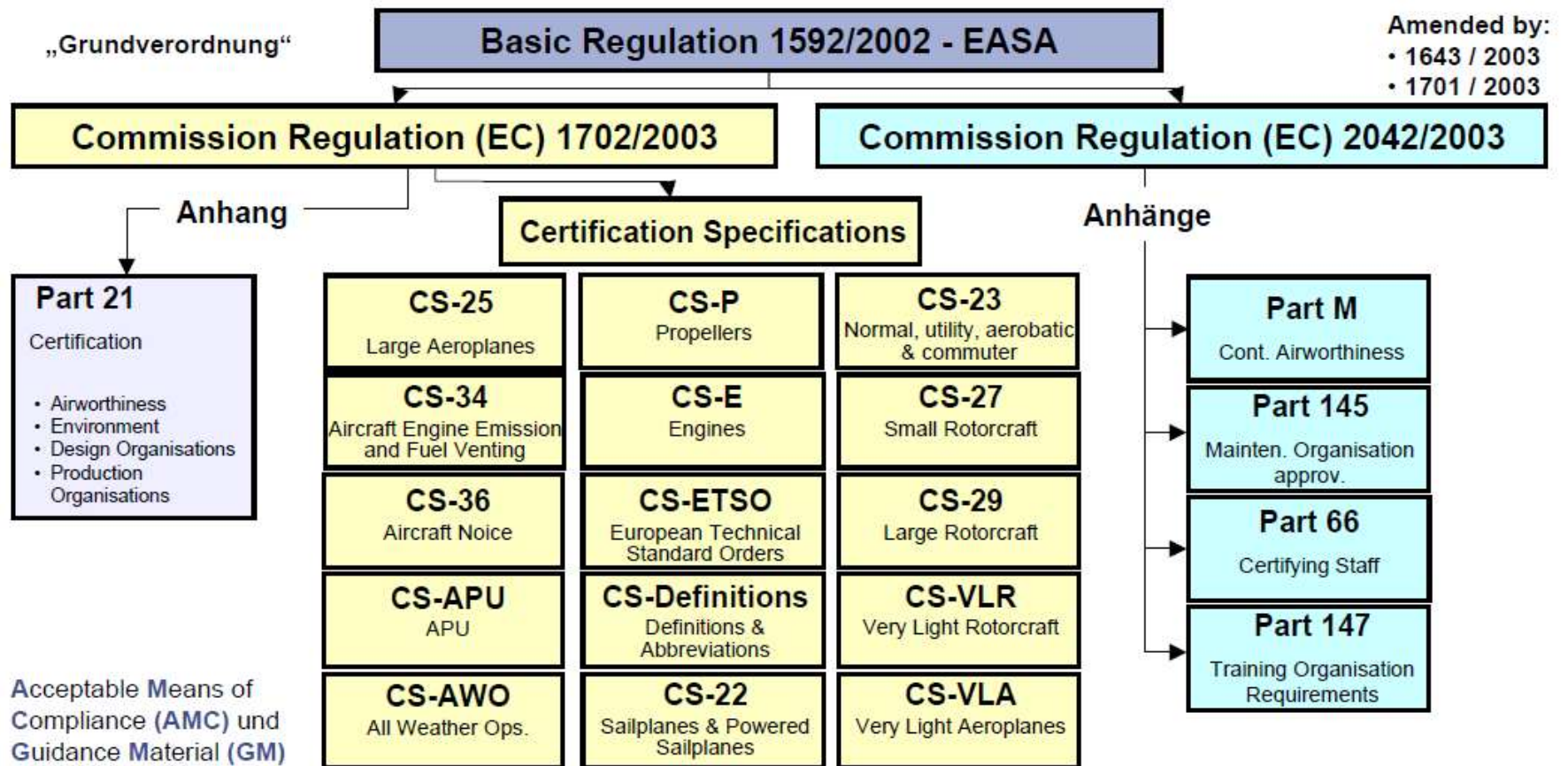
- Luftfahrtbehörde (Airworthiness Authority) der Europäischen Union
- www.easa.europa.eu/
- Gegründet 2003
- Hauptsitz in Köln
- Gesetzgebende Kraft im Bereich der Luftfahrt in der EU
- 31 Mitgliedsstaaten + 4 Staaten die Regeln auch anwenden
- Gesetze sind nach Verabschiedung im EU-Rat und EU-Parlament für die Mitgliedsstaaten gültig
- EASA kann Zuständigkeiten an nationale Luftfahrtbehörden (zurück) delegieren
- Verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz (Total System Approach)
 - Auch unbemannte Luftfahrt fällt darunter

Bildquelle: Wikipedia, EASA



2. EASA (European Union Aviation Safety Agency)

Grundsätzlicher Aufbau der EASA Zulassungsregularien



Bildquelle: EASA

2. EASA (European Union Aviation Safety Agency)

EASA Regularien betreffend UAS

- Basic regulation bis Neufassung 2018/1139
 - Galt nur für Luftfahrzeuge über 150 MTOM
 - Darunter waren die Nationalen Behörden weiter zuständig
- Basic regulation ab Neufassung 2018/1139
 - Ansatz für UAS:
 - Risikobasiert
 - Sicherheitsorientiert
 - Einsatzorientiert
 - Leistungsbasiert
 - Integrativ
- Abschnitt VII: Unbemannte Luftfahrzeuge (UA)
- Anhang IX: Grundlegende Anforderungen für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS)

Bildquelle: EASA



SECTION VII – Unmanned aircraft	68
Article 55 – Essential requirements for unmanned aircraft.....	68
Article 56 – Compliance of unmanned aircraft	68
Article 57 – Implementing acts as regards unmanned aircraft	69
Article 58 – Delegated powers	70
ANNEX IX 168	
Essential requirements for unmanned aircraft.....	168

2. EASA (European Union Aviation Safety Agency)

EASA Regularien für Unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS)

- 2019/947 Regularien für den Betrieb von UAS 2019/947

Incorporated Commission Regulation	Regulation amendment	Applicability date ¹
Regulation (EU) 2019/947	Initial issue	31/12/2020
Regulation (EU) 2020/639	Amendment 1	2/6/2020
Regulation (EU) 2020/746	Amendment 2	6/6/2020
Regulation (EU) 2021/1166	Amendment 3	5/8/2021
Regulation (EU) 2022/425	Amendment 4	4/4/2022
Regulation (EU) 2024/1110	Amendment 5	1/5/2025

- 2019/945 Technische Anforderungen und Zertifizierung

Incorporated Commission Regulation	Regulation amendment	Applicability date
Regulation (EU) 2019/945	Initial issue	1/7/2019
Regulation (EU) 2020/1058	Amendment 1	9/8/2020
Regulation EU (2024/1108)	Amendment 2	1/5/2025

- Jeweils wo anwendbar mit:
 - Akzeptierten Nachweismethoden (AMC)
 - Hintergrundinformationen (GM)

Bildquelle: EASA



3. LBA (Luftfahrtbundesamt)

- Nationale Luftfahrtbehörde von Deutschland
- www.lba.de/
- Gegründet 1954
- Hauptsitz in Braunschweig
- Delegierung der EASA für
 - Herstellbetriebe in Deutschland
 - Wartungsbetriebe in Deutschland
 - Kompetenznachweise A1/A2/A3 für Drohnenbetrieb
 - Registrierung von Drohnen
 - Festlegung von geographischen Gebieten
 - Marktaufsicht im Bereich der UAS



Bildquelle: Wikipedia, LBA

4. EASA-Betriebskategorien

Grundsätze für den Betrieb von UAS in der EU:

- Risikobasiert

- Gefahren werden systematisch erfasst und bewertet
- Air-risk: Risiko für andere Luftverkehrsteilnehmer
- Ground-risk: Risiko für Menschen und Sachen am Boden
- Umweltschutz
- Privatsphäre und personenbezogene Daten

- Sicherheitsorientiert

- Ziel: ähnlich hohes Sicherheitsniveau wie in der Zivilluftfahrt

- Betrieb steht im Mittelpunkt

- Art, Umfang und Komplexität im Mittelpunkt
- Geeignete, angemessene Sicherheitsmaßnahmen



UAS fallen nicht unter die EASA UAS-Regeln	UAS fallen unter die EASA UAS-Regeln		
Innenräume 	OFFEN  Alle Kriterien erfüllt • < 25 kg • Nicht über Menschenansammlungen • < 120 m AGL • VLOS • Kein Gefahrgut	SPEZIELL  Mindestens ein Kriterium erfüllt: • > 25 kg • > 120 m AGL oder in speziellen Lufträumen • BVLOS	ZULASSUNGSPFLICHTIG  Mindestens ein Kriterium erfüllt: • Über Menschenansammlungen • Transport von Gefahrgut • Transport von Menschen

Bildquelle: LBA, Aircademy

4. EASA-Betriebskategorien

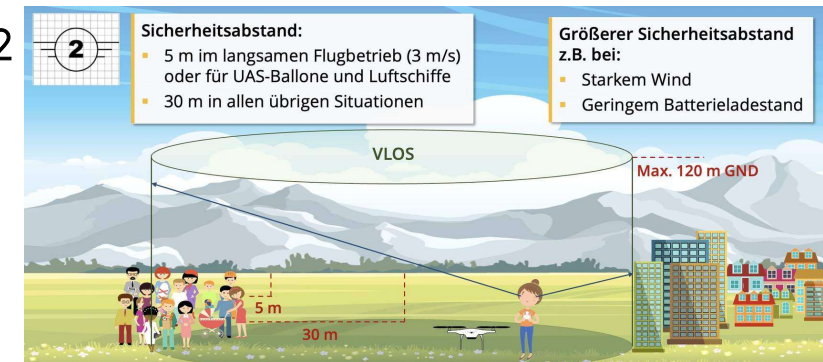
Betrieb in der Kategorie OFFEN:

- Niedriges Betriebsrisiko
- Keine Betriebsanzeige oder Betriebsgenehmigung erforderlich
- Evtl. Betreiberregistrierung erforderlich
- Grundsätzlich:
 - Nicht über Menschenansammlungen
 - Nur Flug in direkter Sichtweite (VLOS)
 - < 25 kg MTOM
 - < 120 m über Grund (AGL)
 - Kein Transport von Gefahrgut
 - Kein Transport von Menschen
 - Kein Materialabwurf

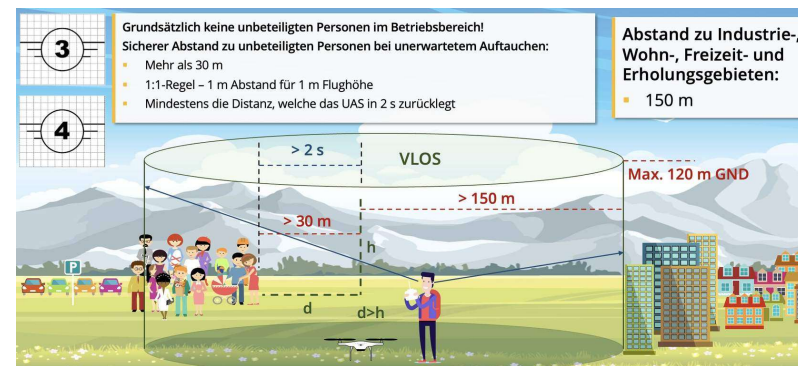


A1

A2



A3



Bildquelle: LBA, Aircademy

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie OFFEN:

- Fernpilot

- Erfüllt Betriebsregeln
- Kompetenznachweis A1/A3
- Fernpilotenzeugnis A2
 - Online-Lehrgang
 - Online Theorieprüfung
 - Praktische Selbsttraining (A2)

- UAS

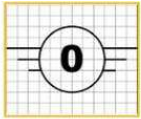
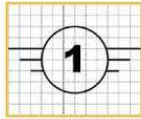
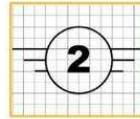
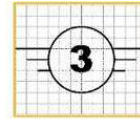
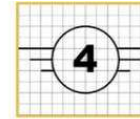
- muss zertifiziert sein
- Entspricht technischen Anforderungen
- EU-Konformitätserklärung (CE)
 - Typklassen (C0 - C4)
- UAS-Registrierung je nach UAS-Klasse erforderlich
- Haftpflichtversicherung erforderlich

Unterkategorie	UAS-Klasse	Erlaubter Betriebsbereich	Qualifikation
A1 Flug bei Menschen	C0 < 250 g	Überflug unbeteiligter Personen	keine
	C1 < 900 g	Kein Überflug unbeteiligter Personen	Online-Training & Online-Prüfung
A2 Flug in der Nähe von Menschen	C2 < 4 kg	30 m / 5 m Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen	Praktisches Selbsttraining und Theorieprüfung online oder vor Ort
A3 Flug weit entfernt von Menschen	C3 < 25 kg	Keine unbeteiligten Personen gefährden - 150 m Sicherheitsabstand	Online-Training & Online-Prüfung
	C4 < 25 kg		

Bildquelle: LBA, Aircademy

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie OFFEN: Technische UAS Klassen C0 bis C4

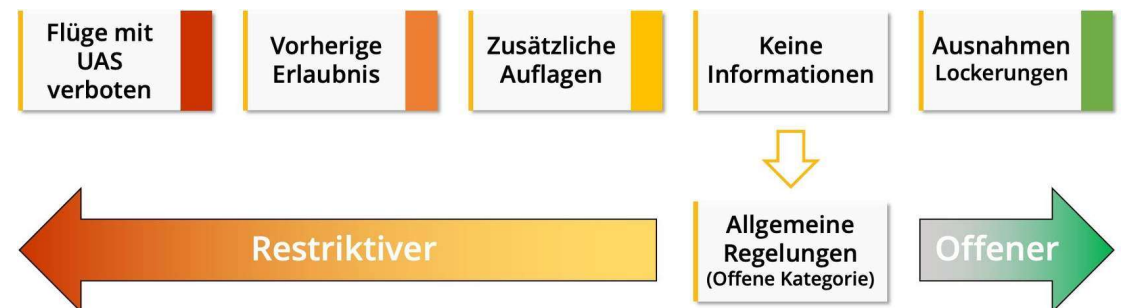
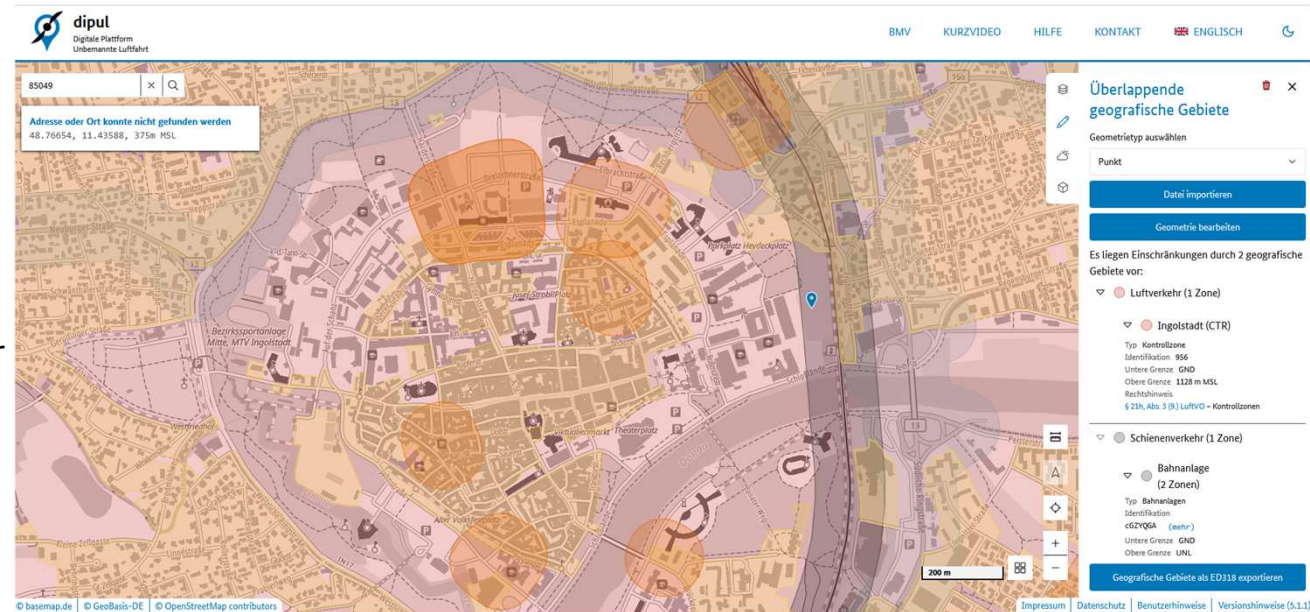
					
Max. Abflugmasse	< 250 g	< 900 g	< 4 kg	< 25 kg	< 25 kg
Max. Geschwindigkeit	19 m/s	19 m/s	-	-	-
Max. Höhe	120 m	120 m / Einstellung	120 m / Einstellung	120 m / Einstellung	-
Höhenmesser	nein	ja	ja	ja	nein
Fern-identifizierung	nein	ja	ja	ja	nein
Geo-Sensibilisierung	nein	ja	ja	ja	nein

Bildquelle: LBA, Aircademy

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **OFFEN**:
Geographische Gebiete

- Nationale Luftfahrtbehörde veröffentlicht geographische Gebiete
- UAS Betrieb kann offener oder restriktiver geregelt werden
- In Deutschland verfügbar über Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (dipol)
- Fernpilot muss sich vor Flug intensiv mit geographischen Gebieten im Betriebsgebiet beschäftigen
- Teilweise Einflug- oder Durchflugverbot
- Einflug u. U. durch Genehmigung des Verantwortlichen für das Gebiet möglich



Bildquelle: LBA, Aircademy, dipol

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie OFFEN:
EASA-Sicherheitsmerkbblätter

- Do's and Don'ts für UAS Betreiber C0 bis C6
- Sind der Verpackung jedes UAS beizulegen
- Auf EASA-Homepage verfügbar



European Union Aviation Safety Agency



MIT KAMERA

Bei dieser Drohne handelt es sich um ein Luftfahrzeug.
Es gilt das Luftfahrtrecht.

Als Drohnenpilot tragen Sie die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Drohne.

Vor Flugbeginn müssen Sie Folgendes sicherstellen

- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich die Person, der die Drohne gehört, bei der zuständigen nationalen Behörde registriert (sofern dies noch nicht geschehen ist).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsnummer sichtbar an der Drohne angebracht ist.
- ✓ Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers.



Informieren Sie sich über den Registrierungsprozess und darüber, an welchen Orten Flüge erlaubt sind:
www.easa.europa.eu/drones/NAA



Rechtsverstöße werden geahndet.

DAS SOLLTEN SIE TUN

-  Sorgen Sie für angemessenen Versicherungsschutz.
-  Informieren Sie sich über Flugverbotszonen und jegliche Beschränkungen in dem Gebiet, in dem Sie die Drohne betreiben wollen.
-  Halten Sie die Drohne stets in Sichtweite.
-  Halten Sie mit Ihrer Drohne einen angemessenen Sicherheitsabstand zu Menschen und Tieren sowie zu anderen Luftfahrzeugen ein.
-  Benachrichtigen Sie umgehend die Luftfahrtbehörde Ihres Landes, wenn Ihre Drohne an einem Unfall beteiligt ist, bei dem eine Person schwere oder tödliche Verletzungen erleidet, oder wenn ein bemanntes Luftfahrzeug beeinträchtigt wurde.
-  Setzen Sie Ihre Drohne nur im Rahmen der in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Bedingungen ein.

DAS SOLLTEN SIE NICHT TUN

-  Lassen Sie Ihre Drohne nicht über Menschenansammlungen steigen.
-  Lassen Sie Ihre Drohne nicht höher als 120 m über den Boden steigen.
-  Betreiben Sie Ihre Drohne nicht in der Nähe von Luftfahrzeugen, Flughäfen und Helipads oder an Orten, an denen Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden.
-  Achten Sie die Privatsphäre anderer Menschen.
-  Sie dürfen ohne das Einverständnis anderer Personen Fotografien, Videos oder Tonaufnahmen weder absichtlich anfertigen noch diese veröffentlichen.
-  Verwenden Sie Ihre Drohne weder für den Transport gefährlicher Güter noch für den Abwurf von Materialien.
-  Modifizieren Sie Ihre Drohne nicht. Sie dürfen nur vom Drohnenhersteller empfohlene Software auf die Drohne laden.

Bildquelle: EASA

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**:

- Mittleres Betriebsrisiko
- Betriebsanzeige oder Betriebsgenehmigung erforderlich
 - Betriebserklärung mit Standardszenarien (STS)
 - Betriebsgenehmigung
 - Genehmigung in besonderem Rahmen (Modellflug, LUC)
- Fernpilot - Fernpilotenzeugnis
 - Bestätigung über Kenntnisse und Fähigkeiten für die spezielle Kategorie
- UAS muss zertifiziert sein
 - EU-Konformitätserklärung (CE)
 - Design Verification Report oder Musterzulassung
- UAS-Registrierung erforderlich
- Haftpflichtversicherung erforderlich



Mindestens eines der folgenden Kriterien der Offenen Kategorie nicht erfüllt:

- > 25 kg MTOM oder
- > 120 m AGL oder
- In speziellen Lufträumen oder
- Außerhalb Sichtweite (BVLOS)

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Betriebserklärung - Standardszenarien

- Standardszenarien mit vordefinierten Betriebsrahmen:
 - STS-01: VLOS über kontrollierten Bereich im bewohnten Gebiet
 - STS-02: BVLOS über kontrollierten Bereich in dünn besiedeltem Gebiet mit Luftraumbeobachtern
- Betriebserklärung muss an LBA eingereicht werden (Formular vom LBA erhältlich)
- Nur mit UAS der Klassen C5 (STS-01) und C6 (STS-02)
- Betreiber braucht Betriebshandbuch (mit Mindestinhalt)
- Fernpilot muss Inhaber Fernpilotenzeugnis A2 mit Zusatz für entsprechendes STS haben



Bildquelle: skyzr

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Individuelle Betriebsgenehmigung

- Antrag bei der Luftfahrtbehörde für beabsichtigten Flugbetrieb mit Betriebskonzept und Risikobewertung:
 - Betriebshandbuch (OM)
 - Risikoanalyse und –bewertung (z. B. SORA oder PDRA)
 - Nachweisdokumente und Bescheinigungen
- Antragstellung durch natürliche und juristische Personen
- Genehmigung wird erteilt wenn:
 - Sicherheitsziele tragen tatsächlichen Betriebsrisiken Rechnung
 - Sicherer Betrieb gewährleistet durch:
 - Betriebsverfahren
 - Kompetenz des beteiligten Personals
 - Technische Merkmale des UAS
 - Wenn UAS zulassungspflichtig, dann Lufttüchtigkeitszeugnis
 - UAS-Betreiber erklärt, dass die einschlägigen Vorschriften eingehalten werden

		Luftfahrt-Bundesamt Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV)	
Antrag auf Betriebsgenehmigung in der speziellen Kategorie gemäß Art. 12 DVO (EU) 2019/947			
1. Antragstyp ¹ Verpflichtender Vermerk auf Änderungen im Betriebshandbuch mittels Strich am Rand erforderlich (z.B. Aktivieren von „Änderung nachverfolgen“ in WORD)		☐ Antrag ☐ Verlängerung ¹ einer bestehenden Betriebsgenehmigung Nummer der bestehenden Betriebsgenehmigung _____ ☐ Änderung ¹ einer bestehenden Betriebsgenehmigung Nummer der bestehenden Betriebsgenehmigung _____ ☐ Änderung ¹ einer bestehenden Betriebsgenehmigung aufgrund eines grenzüberschreitenden Betriebs in einem anderen EU-Mitgliedsstaat _____	
UAS Betreiberdaten			
2. Registrierungsnummer des Betreibers (e-ID)		_____	
3. Name des UAS Betreibers		_____	
4. Kontaktdaten des Betreibers		Name: _____ Adresse: _____	

Bildquelle: LBA

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Betriebshandbuch

- Inhalt enthält Angaben zum
 - Antragsteller
 - Betriebsverfahren
 - Flugbereich
 - Schulung und Qualifikation des beteiligten Personals
 - Technische Leistungsfähigkeit des UAS
 - Instandhaltung des UAS
 - Notfallplan
- AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) enthält
 - Abschnittsüberschriften
 - Themenbereiche
- GM1 UAS.SPEC.030(3)(e) enthält Erklärungen zu den Inhalten
- EASA und LBA haben Muster von Betriebshandbüchern veröffentlicht



- Dokumentenkontrolle
- Teil A: Allgemeiner Teil
- Teil B: Verfahren
- Teil C: Flugbereich
- Teil D: Schulung
- Teil E: Notfallplan (ERP)
- Teil T: Technischer Teil des UAS
- Teil M: Instandhaltung
- Anhang

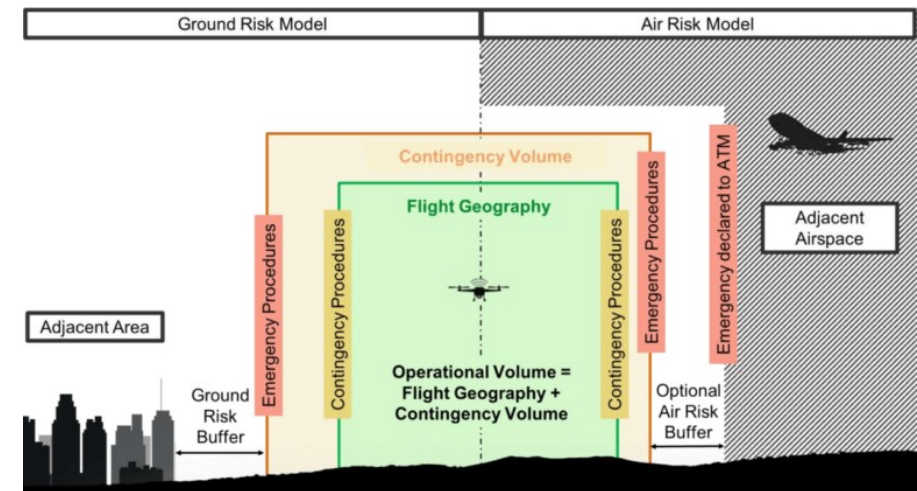
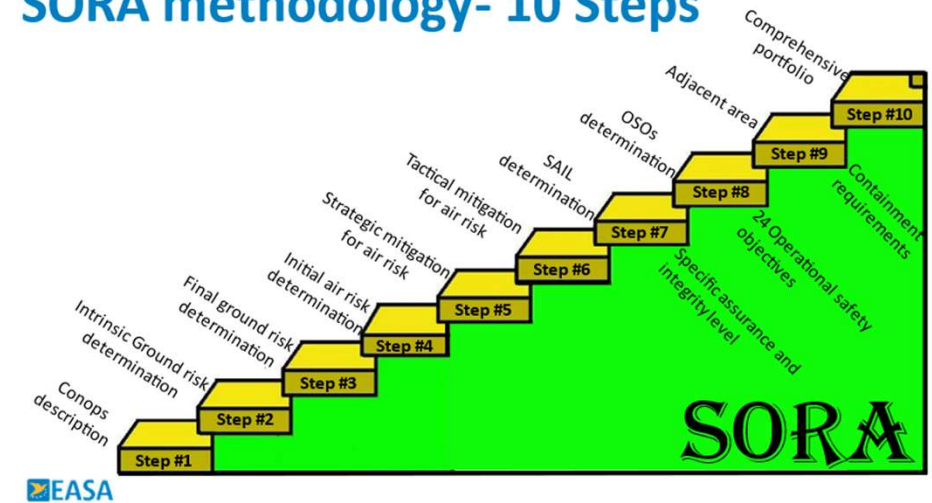
Bildquelle: BVCP, LBA

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Risikoanalyse und –bewertung nach SORA

- Spezifische Bewertung des Betriebsrisikos
- Für jeden UAS-Betrieb anwendbar
- Verfahren ist checklistenartig aufgebaut
- Ganzheitlicher systematischer Ansatz
- Ziel ist Klassifizierung des Betriebsrisikos für maximal zu erwartenden Personenschaden für unbeteiligte Menschen
- Ableitung von Maßnahmen und deren Nachweise, dass ein UAS in der Klasse hinreichend sicher betrieben werden kann
- Kein größeres Risiko für Dritte als bemannte Luftfahrt:
 - Bodenrisiko: < ein Todesfall pro eine Million UAS-Flugstunden über Personen
 - Luftrisiko: < eine Kollision in der Luft pro 10 Millionen UAS-Flugstunden im unkontrollierten Luftraum
- Basiert auf Vorschlag JARUS-SORA

SORA methodology- 10 Steps



Bildquelle: EASA, EU Drone Port

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Risikoanalyse und –bewertung nach SORA

- Bodenrisikoklasse (Step 2 und 3)
 - Basierend auf Gefahr tödlicher oder schwerer Verletzungen durch außer Kontrolle geratenes UAS
 - Immanente Bodenrisikoklasse (1 – 11)
 - Endgültige Bodenrisikoklasse nach Minderungsmaßnahmen (1 – 7)
 - $> 7 \rightarrow$ zulassungspflichtiger Betrieb
- Luftrisikoklasse (Step 4 bis 6)
 - Basierend auf allgemeiner Begegnungswahrscheinlichkeit mit anderen Luftfahrzeugen (a bis d)
- Spezifisches Sicherheits- und Integritätsniveau (SAIL) (Step 7)
 - Kombination der Boden- und Luftrisikoklasse
 - SAIL I bis VI
 - $\rightarrow$ erforderliche Nachweisverfahren

SAIL determination				
	Residual ARC			
Final GRC	a	b	c	d
≤ 2	I	II	IV	VI
3	II	II	IV	VI
4	III	III	IV	VI
5	IV	IV	IV	VI
6	V	V	V	VI
7	VI	VI	VI	VI
> 7	Category C operation			

- SAIL I and II: with a declaration against the applicable design-related OSOs;
- SAIL III: by complying with the SAIL III MoC;
- SAIL IV: by applying to EASA for a design verification report (DVR);
- SAIL V and VI: by applying to EASA for a type certificate according to Regulation (EU) No 748/2012 (Part 21).

Bildquelle: EASA, EU Drone Port

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Risikoanalyse und –bewertung nach SORA

- Identifizierung der operationellen Sicherheitsziele und Maßnahmen (OSO) (Step 8)
 - Decken folgende Bereich ab:
 - Konstruktion und Herstellung
 - Betrieb bei widrigem Wetter- und Umweltbedingungen
 - Fehlfunktion und Ausfall externer Systeme
 - Menschliches Versagen
 - OSO #1 bis OSO #24
 - Abhängig von SAIL Robustheit gefordert:
 - NR: not required
 - L: Low → Antragsteller erklärt Erreichung
 - M: Medium → Antragsteller erklärt Erreichung und erbringt Nachweise
 - H: High → Antragsteller lässt OSOs von fachkundigen Dritten prüfen mit Bescheinigung

OSO ID		SAIL					
		I	II	III	IV	V	VI
OSO #01	Ensure that the UAS operator is a competent and/or proven organisation	NR	L	M	H	H	H
OSO #02	UAS designed and produced by a competent and/or proven organisation	NR	NR	L	M	H	H
OSO #03	UAS maintenance	L	L	M	M	H	H
OSO #04	UAS components essential to safe operations are designed to an airworthiness design standard	NR	NR	NR	M	H	H
OSO #05	UAS is designed considering system safety and reliability	NR	NR	L	M	H	H
OSO #06	C3 link characteristics (e.g. performance spectrum use) are appropriate for the UAS operation	NR	L	L	M	H	H
OSO #07	Conformity check of the UAS configuration	L	L	M	M	H	H

OSO #19	Safe recovery from human error	NR	NR	L	M	M	H
OSO #20	A human factors evaluation has been performed and the HMI found appropriate for the intended UAS operation	NR	L	L	M	M	H
OSO #23	Environmental conditions for safe operations defined and measurable	L	L	M	M	H	H
OSO #24	UAS designed and qualified to operate in adverse environmental conditions	NR	NR	M	H	H	H

Bildquelle: EASA

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie **SPEZIELL**: Risikoanalyse und -bewertung nach PDRA

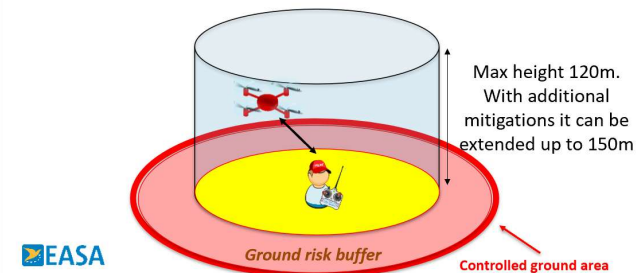
- Vorbestimmte operative Szenarien
- EASA hat bereits
 - Risikoanalyse durchgeführt
 - Risikominderungsmaßnahmen festgelegt
 - OSOs festgelegt
- PDRAs
 - werden von JARUS entwickelt
 - ICAO-Mitgliedsstaaten zur Anwendung vorgeschlagen
- Vorteil: Relativ einfach, da alles vorgegeben ist
- Nachteil: Unflexibel, da keine Änderungen möglich sind

PDRA#	Edition/Date	UAS Characteristics	BVLOS/VLOS	Overflown Area	Maximum Range from Remote Pilot	Maximum Height	Airspace
PDRA-S01	1.0/July 2020	Maximum characteristic dimension of up to 3 m and MTOM of up to 25 kg	VLOS	Controlled ground area that might be located in a populated area	VLOS	120 m	Controlled or uncontrolled, with a low risk of an encounter with manned aircraft
PDRA-S02	1.0/July 2020	Maximum characteristic dimension of up to 3 m and MTOM of up to 25 kg	BVLOS	Controlled ground area that is entirely located in a sparsely populated area	2 km with an AO, 1 km if no AO	120 m	Controlled or uncontrolled, with a low risk of an encounter with manned aircraft
PDRA-G01	1.1/July 2020	Maximum characteristic dimension of up to 3 m and typical kinetic energy of up to 34 kJ	BVLOS	Sparsely populated area	If no AO, up to 1 km	150 m (operational volume)	Uncontrolled, with a low risk of an encounter with manned aircraft

Predefined risk assessment PDRA S-01

AMC3 to Article 11 to Regulation 2019/947

- VLOS
- below 120m or 150m (also in urban environment)
- with a UAS meeting the technical requirements defined in the PDRA
- Ensure no involved person is present in the controlled ground area



Bildquelle: EASA, ResearchGate

4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie ZULASSUNGSPFLICHTIG:

- Hohes Betriebsrisiko
- Zulassung des UAS-Betreibers erforderlich (Zulassung als Luftfahrtbetrieb - AOC)
- Fernpilot - Fernpilotenlizenz
- UAS muss zugelassen sein
 - Musterzulassung erforderlich
 - Verkehrszulassung erforderlich
- Zugelassener Instandhaltungsbetrieb erforderlich
- UAS-Registrierung erforderlich
- Haftpflichtversicherung erforderlich
- Ca. 1:1 wie bei bemannter Luftfahrt



Mindestens eines der folgenden Kriterien der Offenen Kategorie nicht erfüllt:

- Charakteristische Abmessung ≥ 3 m
- Betrieb über Menschenansammlungen
- Transport von Menschen
- Transport von Gefahrgut

Bildquelle: LBA, Aircademy

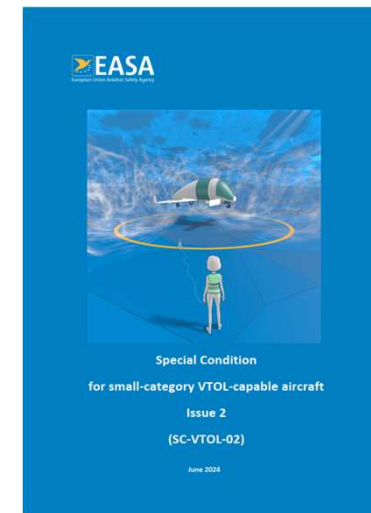
4. EASA-Betriebskategorien

Betrieb in der Kategorie ZULASSUNGSPFLICHTIG:

Erforderliche Zulassungen:

- Entwicklungsbetrieb (DOA)
- Anwendbare Regularien EASA Part-21 Subpart J
- Herstellungsbetrieb (POA)
- Anwendbare Regularien EASA Part-21 Subpart G
- Wartungsbetrieb (MOA)
 - Anwendbare Regularien EASA Part-145, Part-M
- Musterzulassung (TC)
 - Anwendbare Regularien EASA Part-21 Subpart B
 - Festlegung Zulassungsbasis

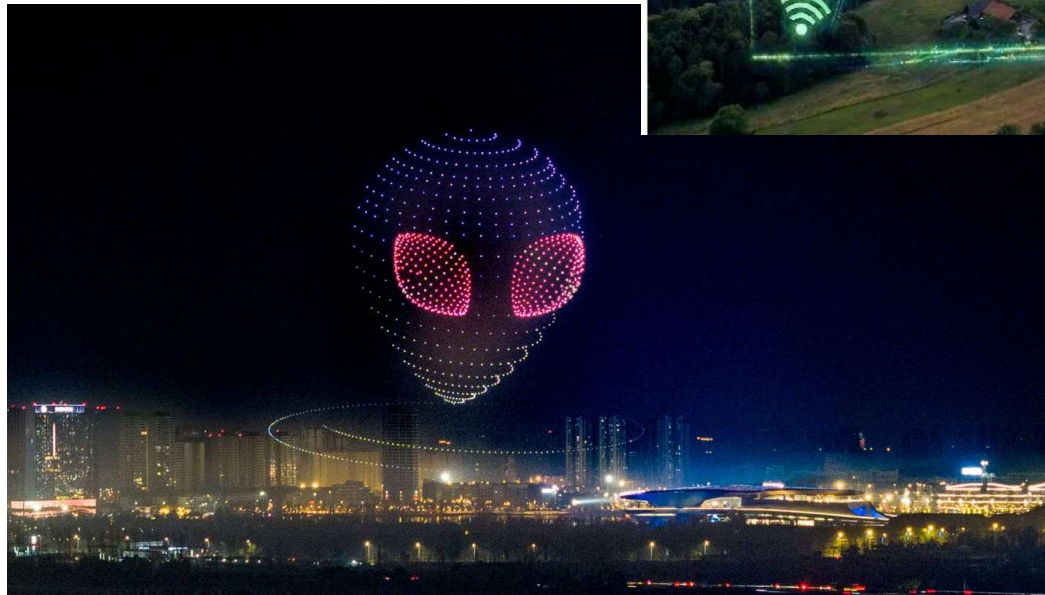
z. B. basierend auf SC-VTOL-02 small-category VTOL capable aircraft



Bildquelle: LBA, EASA

5. Besonderheiten bei Schwärmen

- Erhöhte Komplexität
- Dynamische Formation
- Kommunikationsausfälle
- Verteilte Entscheidungen
- KI-Komponenten
- Adaptive Algorithmen



6. Zusammenfassung / Ausblick

- Luftverkehrsrecht für unbemannte Luftfahrt zwischenzeitlich genauso „durchgeregelt“ und komplex wie das der bemannten Luftfahrt
- Sicherheit und Risikominimierung stehen beim UAS-Betrieb im Vordergrund
- Je nach Betrieb unterschiedliche Betriebszulassungen erforderlich
- Je höher das Risiko desto höher der Aufwand und die nachzuweisenden Regularien
- Herausforderungen durch
 - BVLOS
 - Schwarmflüge
 - Anwendung von Künstlicher Intelligenz

Literatur/Quellen

- ICAO (International Civil Aviation Organization)
- EASA (European Union Aviation Safety Agency)
- LBA (Luftfahrt Bundesamt)
- LBA Kursmaterial Kompetenznachweis A1/A3
- BVCP (Bundesverband Copter Piloten)
- UAVDACH (European Association for Unmanned Aviation)
- JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems)
- RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics)
- SAE (Society of automotive engineers)



Drohnen - Betrieb, Recht, Technik
Handbuch für die gewerbliche und
behördliche Praxis
Herausgeber/Autoren: Dr. Ulrich
Dieckert, Dipl.-Ing. (FH) Stephan
Eich, Achim Friedl
2. Auflage 2025 Reguviz



Unbemannte Luftfahrtsysteme : Zivile
Drohnen im Spannungsfeld von
Wirtschaft, Recht, Sicherheit und
gesellschaftlicher Akzeptanz
Herausgeber/Autoren: Del Re
Andreas,Kämper, Norbert Schoch,
Andreas Scheele Philipp
1. Auflage 2024 Springer

- 
- Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
 - Allzeit gute Flüge und Happy Landings
 - Noch Fragen?



Backup

10. Backup

Registrierung des UAS



Verpflichtende Registrierung

- Max. Abflugmasse > 250 g
- Aufprallenergie > 80 J
- Sensor für die Aufzeichnung persönlicher Daten
 - Video-, Infrarotkameras
 - Fotoapparate
 - Mikrofone

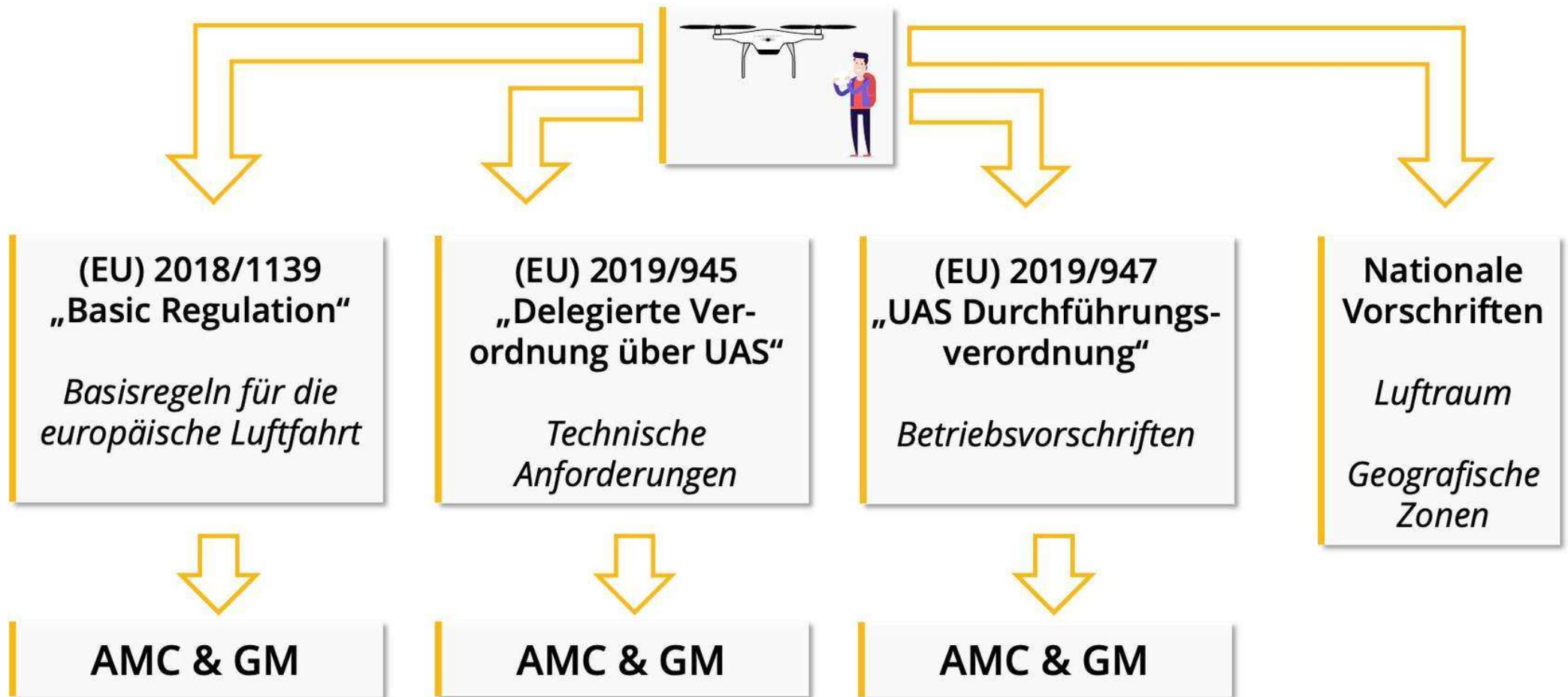
Aufprallenergie

- Bewegungsenergie (kinetische Energie)
- Bei 19 m/s in 25 m Kontrollverlust
 - Geschwindigkeitszunahme während Absturz
 - Aufprallenergie bis 110 J möglich
 - Verletzungen

Registrierung bei der zuständigen Behörde (Hauptwohn- oder -geschäftssitz des UAS-Betreibers)

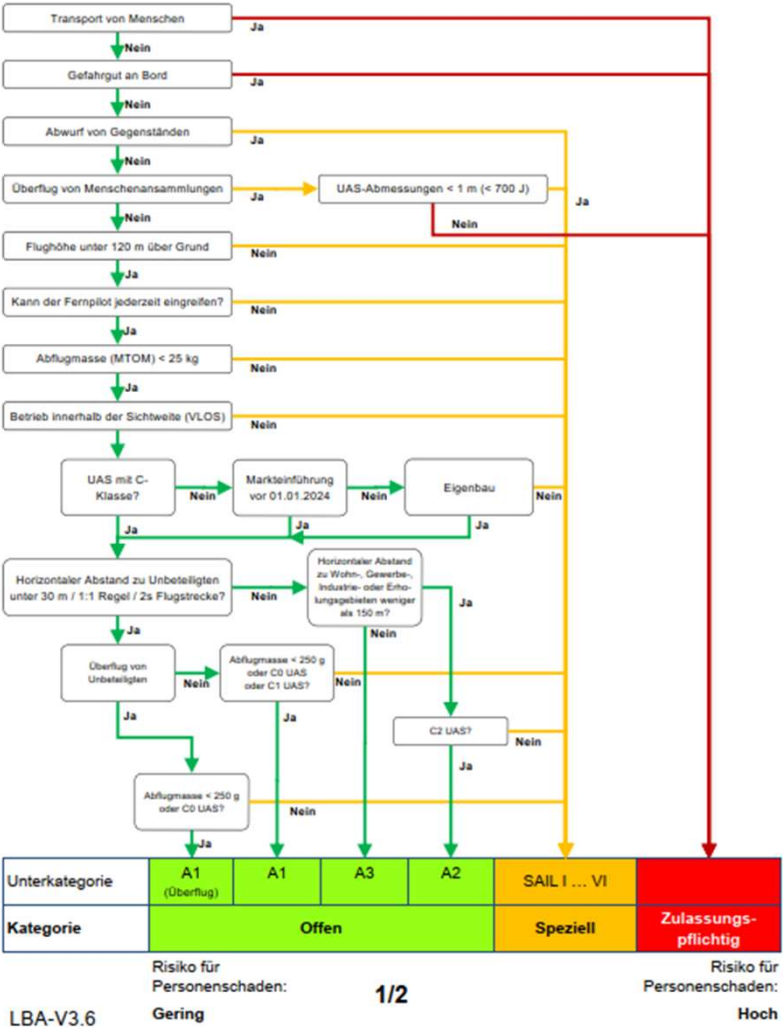
Grafiken / Fotos: © Natuska/Depositphotos.com, © gurZZZa/Depositphotos.com, © kondratya/Depositphotos.com

10. Backup



10. Backup

Vollständige Risikobewertung nach den Betriebsdetails
auf Grundlage der DVO (EU) 2019/947 (gültig ab 01.01.2024)



Welches Risiko geht von meinem Flugbetrieb aus?
(Bewertung meines Betriebsrisikos)

Kategorie	Offen				Speziell	Zulassungs- pflichtig
Unterategorie	A1 (Überflug)	A1	A3	A2	SAIL I ... VI	
Kompetenznach- weis / Lizenz	A1/A3 empfohlen	A1/A3		A2	Entsprechend A2 oder höher	RPL
Neben der Betrei- berregistrierung wird gefordert:	Einhaltung der Regeln in eigener Verantwortung!				Betriebs- genehmigung der zuständigen Behörde. Die Voraussetzung ist ein detailliertes Betriebshandbuch auf Grundlage einer Risikoanaly- se nach EASA- SORA.	Betriebszertifizie- rung der EASA. Unter Einhaltung sämtlicher Luft- fahrtnormen und - Standards
...sowie die Einhaltung: Nationaler Vor- schriften	z.B. Geografische Gebiete					
Geschafft, viel Spaß beim FLIEGEN!						